

13-14-1-B

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	√	×	×	√	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. -2 2. $\frac{1}{4}A$ 3. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 4. 2 5. m 6. 1 7. 相关 8. 能

7. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ 8. $\frac{\pi}{4}$

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4'$

$$= 1 * (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 7 & -31 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 31 \end{vmatrix} = 27 = -25.$$

■10'

2. 解:

$$A|E = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right] \dots\dots\dots 4'$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array} \right]$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \blacksquare \quad \dots\dots\dots 10'$$

$$\text{3. 解: } (A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -5 \end{array} \right) \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

$\because r=3, n=4. \therefore n-r=1$

$$\text{令 } x_4 = 0 \text{ 代入非齐次方程可得, 特解 } \gamma_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } x_4 = 1 \text{ 代入齐次方程可得, 导出组的一个基础解系为 } \eta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 8'$$

$\therefore$ 原方程组的任一解为 $\gamma_0 + c\eta$, 其中 c 为任意常数. $\blacksquare \quad \dots\dots\dots 10'$

4. 解: (1) 特征方程为: 由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2) = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2$.

对于二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, 构造 $(4E - A)X = O$. 由于

$$4E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $r(4E - A) = 1$ 因此 $(4E - A)X = O$ 的基础解系向量的个数为 $3 - 1 = 2$, 即二重特征值

$\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ 对应两个线性无关的特征向量, 故 A 可以相似对角化. $\dots\dots\dots 4'$

又齐次线性方程组 $(4E - A)X = O$ 的基础解系为 $\xi_1 = (1, 0, 0)^T, \xi_2 = (0, 1, 1)^T$, 此即

$\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ 对应两个线性无关的特征向量.

对于单特征值 $\lambda_3 = 2$, 求得 $(2E - A)X = O$ 的基础解系 $\xi_3 = (0, -1, 1)^T$, 此为 $\lambda_3 = 2$

对应的一个线性无关的特征向量.8'

因此, 相似变换矩阵和对角矩阵分别为

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 2 \end{pmatrix},$$

使得 $P^{-1}A_2P = A$. ■10'

5. 解: $(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
.....4'

(1) 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2;6'

(2) α_1, α_2 或 α_1, α_3 或 α_2, α_3 均可作为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;
.....8'

(3) 由 (1) 可见, α_3 能由 α_1, α_2 线性表示, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + \frac{1}{2} \alpha_2$. ■10'

四、证明题 (10 分)

证明: 设有常数 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,2'

代入 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 整理上式可得:

$$k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0, \text{ 即: } \dots\dots\dots 4'$$

$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ 又已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{显然, 方程组只有零解 } k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

所以: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性无关. ■10'